

**ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
INFORMASI
Formatif 2**



Disusun oleh:

Rama Pramudya Wibisana

2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA INSANI

BEKASI

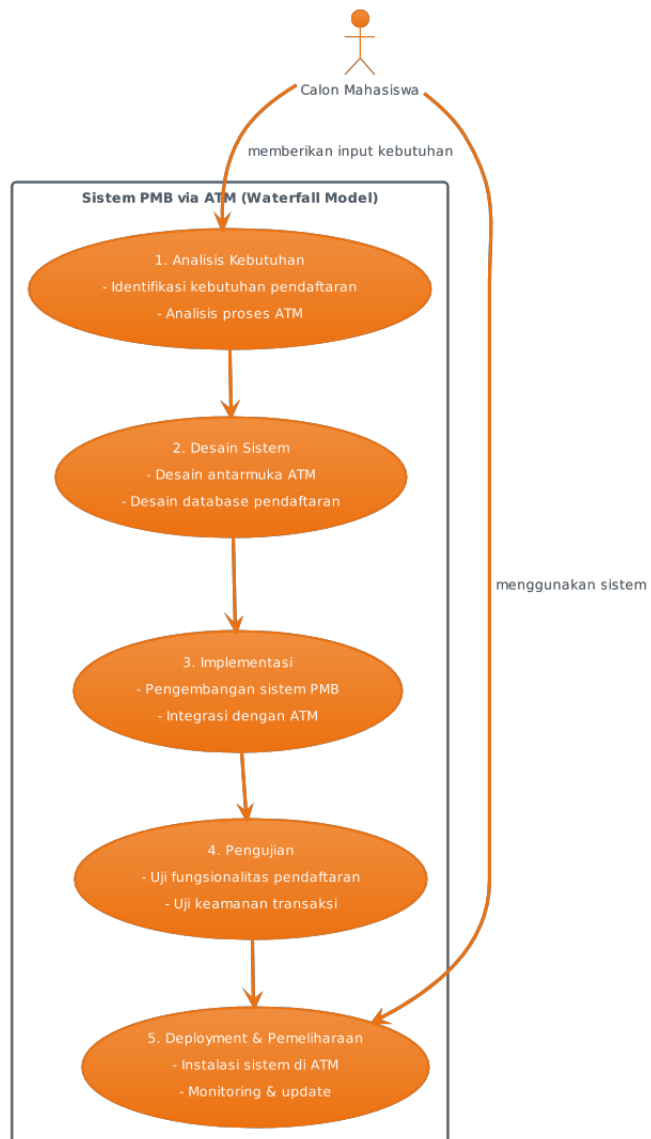
2024

1. Langkah-langkah dalam membuat analisa sistem dimulai dengan identifikasi masalah, di mana analis mengumpulkan informasi tentang kendala dan kebutuhan yang ada dalam sistem saat ini. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang sistem. Tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan sistem, yang melibatkan penentuan fitur dan fungsi yang diperlukan dalam sistem baru. Pemodelan proses bisnis kemudian dilakukan untuk memvisualisasikan alur kerja dan interaksi antar komponen sistem. Setelah itu, analis mengidentifikasi solusi alternatif yang mungkin diterapkan, diikuti dengan evaluasi kelayakan masing-masing solusi berdasarkan aspek teknis, ekonomi, dan operasional. Langkah selanjutnya adalah pembuatan spesifikasi sistem yang mendetail, mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Terakhir, dilakukan validasi dan verifikasi hasil analisis untuk memastikan bahwa semua kebutuhan telah terpenuhi dan solusi yang diusulkan sesuai dengan tujuan organisasi
2. Identifikasi penyebab masalah merupakan tahap yang paling penting dalam analisa sistem karena menjadi fondasi untuk seluruh proses pengembangan selanjutnya. Dengan memahami akar permasalahan, analis dapat merancang solusi yang tepat sasaran dan efektif. Hal ini mencegah pemborosan sumber daya pada solusi yang tidak mengatasi masalah sebenarnya. Selain itu, identifikasi penyebab masalah yang akurat membantu menghindari pengulangan masalah serupa di masa depan, sehingga meningkatkan keberlanjutan sistem. Tahap ini juga memberikan dasar yang kuat untuk tahapan analisis selanjutnya, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informed dan strategi pengembangan yang lebih terarah. Dengan demikian, identifikasi penyebab masalah tidak hanya penting untuk menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga krusial untuk peningkatan sistem jangka panjang.
3. Perencanaan jadwal dalam penelitian sangat penting karena memastikan efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya. Dengan jadwal yang terstruktur, peneliti dapat mengatur prioritas dan mengalokasikan tugas dengan lebih efektif, memungkinkan pengelolaan proyek yang lebih baik. Jadwal yang baik juga memudahkan koordinasi antar tim atau departemen yang terlibat dalam penelitian, mengurangi kemungkinan tumpang tindih atau keterlambatan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, perencanaan jadwal memungkinkan pemantauan kemajuan penelitian secara reguler dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan jika ada hambatan atau perubahan kondisi. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian tetap pada jalurnya dan dapat memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Lebih jauh lagi, jadwal yang terencana dengan baik membantu peneliti mencapai tujuan penelitian secara sistematis dan komprehensif, meningkatkan kualitas hasil penelitian secara keseluruhan.
4. Tahapan dalam membuat Software Development Life Cycle (SDLC) dimulai dengan fase perencanaan, di mana tim mendefinisikan tujuan proyek, mengidentifikasi kebutuhan, dan menyusun rencana kerja. Selanjutnya, fase analisis melibatkan studi mendalam tentang kebutuhan pengguna dan sistem, serta identifikasi potensi masalah dan solusi. Fase desain mencakup perancangan arsitektur sistem, antarmuka pengguna, dan struktur database berdasarkan hasil analisis. Implementasi adalah tahap di mana kode aktual ditulis dan sistem dibangun sesuai dengan spesifikasi desain. Setelah itu, fase pengujian dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas sistem, mengidentifikasi dan memperbaiki bug, serta memastikan kualitas produk. Terakhir, fase pemeliharaan melibatkan dukungan berkelanjutan, pembaruan, dan perbaikan sistem setelah

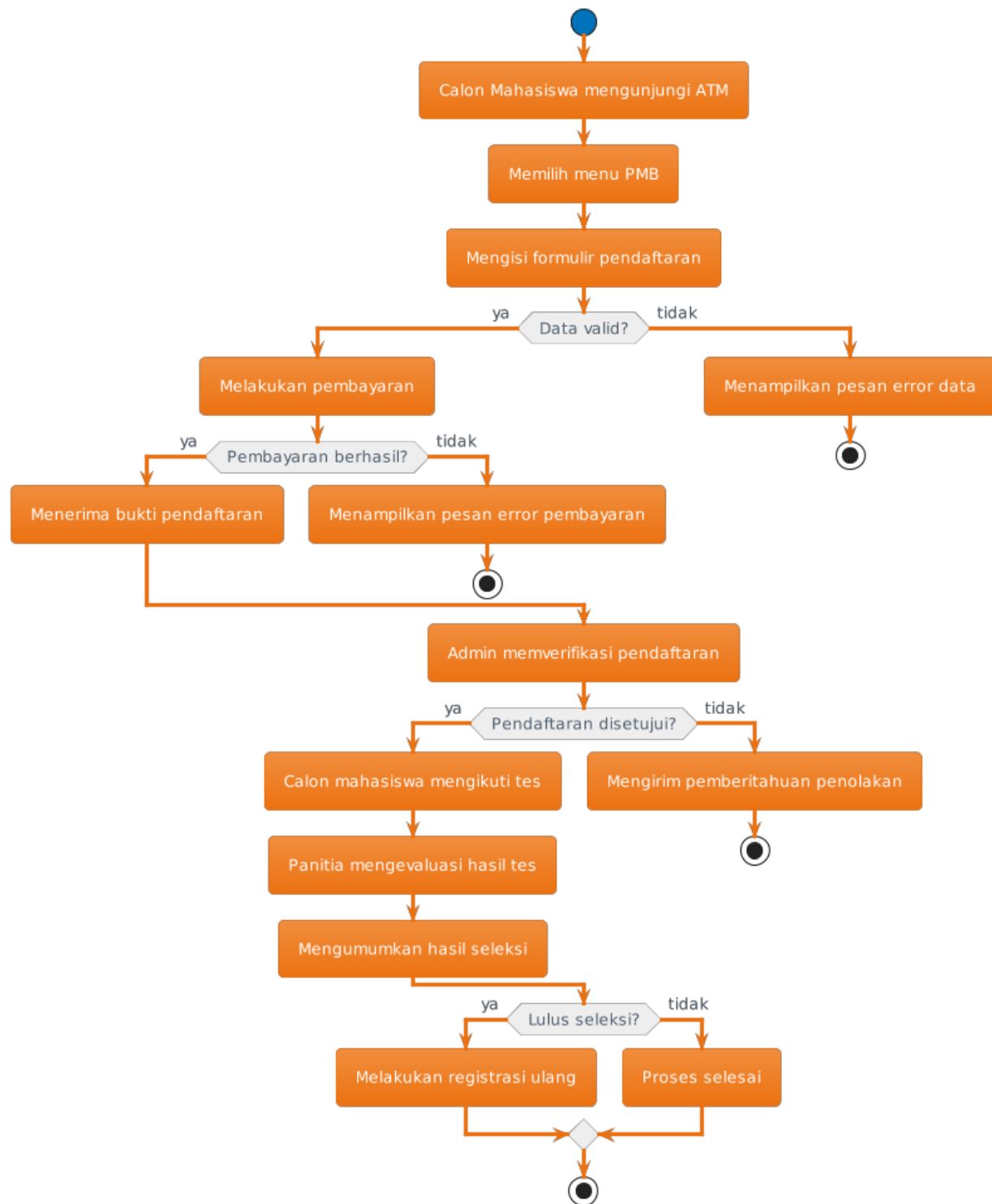
diluncurkan. Setiap fase dalam SDLC ini saling terkait dan iteratif, memungkinkan pengembang untuk merevisi dan menyempurnakan sistem secara berkelanjutan berdasarkan umpan balik dan kebutuhan yang berkembang.

5.

Usecase



Sequence



Class diagram

